

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
ban hành Danh mục thiết bị tối thiểu trình độ trung cấp nghề, trình độ cao đẳng nghề cho các nghề: Vận hành điện trong nhà máy điện; Đo lường điện; Vận hành tổ máy phát điện Diesel; Lắp đặt đường dây tải điện và trạm biến áp có điện áp từ 110kV trở xuống; Thí nghiệm điện; Bảo trì thiết bị cơ điện; Kỹ thuật thiết bị sản xuất dược; Kỹ thuật thiết bị xét nghiệm y tế; Vận hành thiết bị hóa dầu; Vận hành thiết bị chế biến dầu khí; Vận hành thiết bị khai thác dầu khí; Khoan khai thác dầu khí; Chế biến thực phẩm; Công nghệ sản xuất bột giấy và giấy; Sửa chữa thiết bị may

(Tiếp theo Công báo số 445 + 446)

PHỤ LỤC 12B

DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU DAY NGHỀ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã nghề: 50510706

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT DẦU KHÍ

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 16

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sử dụng để đo hướng, đo độ nghiêng, đo độ dốc, đo thẳng đứng, đo ngang	Sai số: $\leq 0,5^0$
2	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
3	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
5	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): CƠ SỞ KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 17

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): ĐỊA CHẤT MÔI TRƯỜNG**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 18

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): THÍ NGHIỆM DUNG DỊCH KHOAN
VÀ XI MĂNG**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MD 19

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khuấy dung dịch	Chiếc	03	Sử dụng để pha chế dung dịch	Tốc độ: (3 ÷ 600) vòng/ph
2	Dụng cụ đo độ nhớt	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ nhớt quy ước của dung dịch khoan	Sai số cho phép: ≤ 0,5s
3	Dụng cụ đo trọng lượng riêng	Chiếc	03	Sử dụng để đo trọng lượng riêng của dung dịch khoan	Dải đo: (0,5 ÷ 3,5) G/cm ³
4	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	Sử dụng để cân hóa phẩm	- Khả năng cân: ≤ 2kg - Độ chính xác: 0,01gam
5	Máy đo độ thải nước và độ dày vỏ bùn	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ thải nước, độ dày vỏ bùn của dung dịch khoan	Loại có cốc đo và sử dụng máy nén khí tạo áp lực
6	Máy đo ứng suất trượt tĩnh	Chiếc	03	Sử dụng để đo ứng suất trượt tĩnh của dung dịch khoan	Theo tiêu chuẩn của API
7	Dụng cụ đo hàm lượng cát	Chiếc	03	Sử dụng để đo hàm lượng cát của dung dịch khoan	Theo tiêu chuẩn của API
8	Máy đo độ pH	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ pH của dung dịch khoan	Sai số cho phép: ≤ 0,2
9	Đồng hồ đo thời gian	Chiếc	10	Sử dụng để đo thời gian trong các quá trình thí nghiệm	Loại thông dụng trên thị trường
10	Dụng cụ đo độ sệt	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ sệt của xi măng	Theo tiêu chuẩn của API
11	Dụng cụ đo độ chảy tủa	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ chảy tủa của xi măng	Theo tiêu chuẩn của API

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Dụng cụ đo độ cứng	Chiếc	03	Sử dụng để đo độ cứng của xi măng	Theo tiêu chuẩn của API
13	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
14	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
15	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 14. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG PHÁT LỰC**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 20

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành, bảo dưỡng động cơ 4 kỳ	Công suất: (3 ÷ 9)kW
2	Máy phát điện 1 pha diesel	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành, bảo dưỡng máy phát điện 1 pha diesel	Công suất: (5 ÷ 15)kW
3	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để làm trực quan trong quá trình giảng dạy	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
Truyền động đai	Chiếc	01			
4	Mô hình tua bin hơi	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình vận hành, bảo dưỡng tua bin hơi	Công suất: ≤ 30MW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
7	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 15. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG NÂNG HẠ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 21

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Hệ ròng rọc	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành, bảo dưỡng ròng rọc		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Ròng rọc tĩnh	Bộ	01		- Tải trọng: (10 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (2 ÷ 7)	
	Ròng rọc động	Bộ	01		- Tải trọng: (15 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (1 ÷ 6)	
	Cáp khoan	Mét	10		Đường kính: (15 ÷ 35)mm	
	Móc nâng	Chiếc	01		Tải trọng: ≤ 750 tấn	
2	Tời khoan	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng tời khoan	- Công suất: (50 ÷ 2000)kW - Số vận tốc: (2 ÷ 6)	
3	Mô hình tháp khoan	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành tháp khoan	Chiều cao: ≥ 500mm	
4	Quang treo	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng quang treo	Tiết diện: (40 ÷ 90)mm Sức tải: ≤ 750 tấn	
5	Elevator	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng elevator	Đường kính của elevator phù hợp với đường kính ngoài của cần khoan	
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Elevator loại vít	Chiếc	01			
	Elevator loại không vít	Chiếc	01			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Chấu chèn	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng chấu chèn	Kích thước phù hợp với kích thước của cần khoan và ống chống
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Chấu chèn xách tay	Chiếc	01		
	Chấu chèn thủy lực	Chiếc	01		
	Chấu chèn tự động	Chiếc	01		
7	Mô hình mô phỏng hệ thống nâng hạ	Bộ	01	Dùng để giới thiệu quy trình kéo thả cột cần khoan và ống chống	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống nâng hạ, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
10	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 16. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG TUẦN HOÀN DUNG DỊCH**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 22

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy bơm dung dịch khoan	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm dung dịch khoan	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$
2	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy bơm ly tâm	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$
3	Sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng sàng rung	- Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: $(1 \div 5)\text{mm}$
4	Máy tách cát	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tách cát	- Kích thước hạt rắn tách: $(75 \div 250)\mu\text{m}$ - Lưu lượng làm việc: $(100 \div 500)\text{gal/min/cone}$
5	Máy tách bùn	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tách bùn	- Kích thước hạt rắn tách: $(20 \div 75)\mu\text{m}$ - Lưu lượng làm việc: $(10 \div 75)\text{gal/min/cone}$
6	Máy tách khí	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng máy tách khí	- Lưu lượng khí tách ra: $\leq 15\text{MMscf/d}$ - Áp suất làm việc: $\leq 125\text{psi}$
7	Thùng trộn	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành và bảo dưỡng thùng trộn	Thể tích: $\geq 500\text{ l}$
8	Van	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc và quy trình vận hành van	- Áp suất: $\leq 5000\text{psi}$ - Đường kính: $\geq 3\text{ inches}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van cầu	Chiếc	01		
	Van cổng	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Van một chiều</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Van bi</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Van chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Van bướm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Van màng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Van an toàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Van điều khiển</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
9	Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan	Bộ	01	Dùng để giới thiệu quy trình tuần hoàn dung dịch khoan	- Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số - Có công nghệ phù hợp với thực tế
10	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
12	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 17. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG QUAY CẦN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 23

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Đầu xoay thủy lực	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt với cần chủ đạo	Theo tiêu chuẩn API
2	Cần chủ đạo	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt với cần chủ đạo trong cột cần khoan	Đường kính: (65 ÷ 155)mm Chiều dài: (1200 ÷ 1400)mm
3	Đầu quay Rô to (Rotary table)	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, lắp đặt, bảo dưỡng bàn quay roto	- Đường kính lỗ: ≤ 700mm - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút
4	Đầu quay di động (Topdrive)	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình vận hành, bảo dưỡng đầu quay di động trong hệ thống quay cần	Công suất: ≥ 20HP
5	Mô hình mô phỏng hệ thống quay cần	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu các phương pháp khoan rô to và khoan bằng đầu quay di động	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống quay cần, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 18. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG CHUỖI CẦN KHOAN
VÀ DỤNG CỤ PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MD 24

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cần khoan thường	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần khoan thường	Đường kính ngoài: (60 ÷ 170)mm Chiều dài: (5000 ÷ 15000)mm
2	Cần nặng	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần nặng	Đường kính ngoài: (120 ÷ 250)mm
3	Cần chủ đạo	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng cần chủ đạo	Đường kính ngoài: ≥ 70mm
4	Za móc cần khoan	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt cần khoan	Đường kính ngoài: ≥ 200mm
5	Định tâm	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo và quy trình lắp đặt, bảo dưỡng định tâm	Đường kính ngoài: (60 ÷ 170)mm Chiều dài: (5000 ÷ 15000)mm
6	Choòng khoan	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các hư hỏng thường gặp của choòng khoan	Đường kính ngoài: (75 ÷ 500)mm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Choòng chớp xoay	Chiếc	01		
	Choòng kim cương	Chiếc	01		
	Choòng lấy mẫu	Chiếc	01		
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 19. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG CHỐNG ỒNG VÀ TRÁM XI MĂNG**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 25

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Ổng chống	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu đặc tính kỹ thuật của ống chống và quy trình lắp đặt	
	Một bộ bao gồm:				
	Ổng chống định hướng	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (500 ÷ 760)mm
	Ổng chống bề mặt	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (400 ÷ 500)mm
	Ổng chống trung gian	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (150 ÷ 400)mm
	Ổng chống khai thác	Chiếc	01		Đường kính ngoài: (50 ÷ 150)mm
2	Đầu trám xi măng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của đầu bơm trám	Đường kính: (50 ÷ 760)mm
3	Nút trám xi măng	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của nút trám xi măng	Vật liệu: Cao su có lõi nhôm
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nút trám trên	Chiếc	01		
	Nút trám dưới	Chiếc	01		
4	Đế ống chống	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của đế ống chống	
	Một bộ bao gồm:				
	Đầu định hướng	Chiếc	01		Thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống
	Chân đế	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Kích thước: Dày: (15 ÷ 20)mm Dài: (200 ÷ 600)mm
	Ổng chân đế	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Dài: (1500 ÷ 2000)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Vòng dừng	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của vòng dừng	Vật liệu: Gang Dày: (15 ÷ 20)mm
6	Chổi quét màng vỏ sét	Chiếc	01	Sử dụng để giới thiệu cấu tạo, nguyên lý làm việc của chổi quét màng vỏ sét	Loại thông dụng trên thị trường
7	Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan	Bộ	01	Sử dụng để mô phỏng quá trình chống ống và bơm trám xi măng	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế
8	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
9	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
10	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 20. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): HỆ THỐNG KHÍ NÉN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MD 26

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng hướng dẫn quy trình vận hành, bảo dưỡng máy nén khí	- Áp suất nén: (3 ÷ 15)at - Năng suất nén: (2 ÷ 10)m ³ /phút
2	Mô hình hệ thống xử khí nén	Bộ	01	Sử dụng để giới thiệu nguyên lý và quy trình xử lý khí nén	Công suất phù hợp với máy nén khí
3	Bình chứa khí nén	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn quy trình vận hành bảo dưỡng bình chứa khí nén	- Áp suất làm việc: (3 ÷ 20)at - Thể tích chứa: ≥ 30l
4	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
5	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
6	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 21. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẾNG KHOAN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sự phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Van cần chủ đạo (Kelly cock)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành van cần chủ đạo	Đường kính trong: (45 ÷ 80)mm Đường kính ngoài: (100 ÷ 200)mm
2	Van chống phun trào trong cần khoan (Inside BOP)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành van chống phun trào trong cần khoan	Đường kính trong: (35 ÷ 75)mm Đường kính ngoài: (95 ÷ 245)mm
3	Cụm đối áp	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành các loại đối áp	Áp suất: (2000 ÷ 10000)psi Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi Áp suất: (5000 ÷ 15000) psi
	Một bộ bao gồm:				
	Đối áp vạn năng (annular)	Chiếc	01		
	Đối áp ôm cần (pipe ram)	Chiếc	01		
	Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram)	Chiếc	01		
4	Cụm phân dòng (Choke manifolds)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành cụm phân dòng	Áp suất: (3000 ÷ 15000) psi
5	Cụm dập giếng (Kill manifolds)	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn quy trình vận hành cụm dập giếng	Áp suất: (3000 ÷ 15000) psi
6	Mô hình mô phỏng hệ thống kiểm soát giếng khoan	Bộ	01	Dùng để mô phỏng quá trình kiểm soát giếng khoan và các sự cố xảy ra trong quá trình kiểm soát giếng khoan	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống kiểm soát và xử lý các thông số. Có công nghệ phù hợp với thực tế

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
8	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
9	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 22. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KHOAN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Động cơ Diesel 4 kỳ	Bộ	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa động cơ 4 kỳ	Công suất: (3 ÷ 9)kW
2	Máy phát điện 1 pha diesel	Bộ	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy phát điện 1 pha diesel	Công suất: (5 ÷ 15)kW
3	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Sử dụng để tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động và quy trình bảo dưỡng	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01		
	Truyền động xích	Chiếc	01		
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01		
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01		
	Truyền động đai	Chiếc	01		
4	Tời khoan	Bộ	01	Sử dụng để nâng hạ thiết bị	- Công suất: (50 ÷ 2000)kW - Số vận tốc: (2 ÷ 6)
5	Hệ ròng rọc	Bộ	01	Sử dụng để nâng hạ thiết bị	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ròng rọc tĩnh	Chiếc	01		- Tải trọng: (10 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (2 ÷ 7)
	Ròng rọc động	Chiếc	01		- Tải trọng: (15 ÷ 200) tấn - Số ròng rọc: (1 ÷ 6)

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Máy bơm dung dịch khoan	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa bơm dung dịch khoan	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$
7	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy bơm ly tâm	- Lưu lượng: $\geq 5\text{m}^3/\text{h}$ - Cột áp: $\geq 10\text{m}$
8	Sàng rung	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa sàng rung	- Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: $(1 \div 5)\text{mm}$
9	Máy tách cát	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách cát	- Kích thước hạt rắn tách: $(75 \div 250)\mu\text{m}$ - Lưu lượng làm việc: $(100 \div 500)\text{gal}/\text{min}/\text{cone}$
10	Máy tách bùn	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách bùn	- Kích thước hạt rắn tách: $(20 \div 75)\mu\text{m}$ - Lưu lượng làm việc: $(10 \div 75) \text{ gal}/\text{min}/\text{cone}$
11	Máy tách khí	Chiếc	01	Sử dụng để tháo, lắp và bảo dưỡng sửa chữa máy tách khí	- Lưu lượng khí tách ra: $\leq 15\text{MMscf}/\text{d}$ - Áp suất làm việc: $\leq 125 \text{ psi}$
12	Thùng trộn	Chiếc	01	Sử dụng để bảo dưỡng thùng trộn	Thể tích: $\geq 500 \text{ l}$
13	Van	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa van	- Áp suất: $\leq 5000 \text{ psi}$ - Đường kính: $\geq 3 \text{ inch}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Van cầu	Chiếc	01		
	Van cổng	Chiếc	01		
	Van một chiều	Chiếc	01		
	Van bi	Chiếc	01		
	Van chốt	Chiếc	01		
	Van bướm	Chiếc	01		
	Van màng	Chiếc	01		
	Van an toàn	Chiếc	01		
Van điều khiển	Chiếc	01			
14	Đầu xoay thủy lực	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu xoay thủy lực	Theo tiêu chuẩn API

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Cần chủ đạo	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa cần chủ đạo	Đường kính: (65 ÷ 155)mm Chiều dài: (1200 ÷ 1400)mm
16	Đầu quay Rôto (Rotary table)	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa bàn quay roto	- Đường kính lỗ: ≤ 700mm - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút
17	Đầu quay di động (Topdrive)	Bộ	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu quay di động	Công suất: ≥ 20HP
18	Đầu trám xi măng	Chiếc	01	Sử dụng để bảo dưỡng và sửa chữa đầu bơm trám	Đường kính: (100 ÷ 500)mm
19	Máy nén khí	Chiếc	01	Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa máy nén khí	- Áp suất nén: (3 ÷ 15)at - Năng suất nén: (2 ÷ 10)m ³ /phút
20	Cụm đối áp	Bộ	01	Sử dụng để tháo lắp, bảo dưỡng và sửa chữa cụm đối áp	Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi Áp suất: (5000 ÷ 15000) psi
	Một bộ bao gồm:				
	Đối áp vạn năng (annular)	Chiếc	01		
	Đối áp ôm cần (pipe ram)	Chiếc	01		
	Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram)	Chiếc	01		
21	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	Sử dụng trong quá trình thực hành tháo, lắp	Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg Chiều dài: (300 ÷ 350)mm Cỡ sợi: ≤ 2mm Chiều dài: (200 ÷ 400)mm Răng kép
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe nguội	Chiếc	03		
	Búa tạ	Chiếc	03		
	Búa nguội	Chiếc	18		
	Cưa tay	Chiếc	18		
	Bàn chải sắt	Chiếc	06		
	Dũa dẹt	Chiếc	18		
Dũa tròn	Chiếc	18			

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>Chiều dài:</i>
	<i>Đục nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>		<i>(120 ÷ 150)mm</i>
22	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để trong quá trình thực hành sửa chữa thiết bị khoan	Số vị trí làm việc: ≥ 3 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
23	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 800)\text{mm}$
24	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
25	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
26	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 23. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ có chi tiết nhỏ	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên chi tiết có kích thước trung bình	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Dùng để khoan tạo lỗ trên vật có kích thước lớn	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa chi tiết gia công	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Sử dụng để mài, sửa dụng cụ nguội	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	Dùng để tạo ren lỗ và trục	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M}12$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi khoan	Chiếc	03		
	Tay quay - bàn ren	Bộ	03		
	Tay quay - ta rô	Bộ	03		
7	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01	Dùng để vạch dấu, chấm dấu và để định vị, kiểm tra chi tiết	Chiều dài $(120 \div 150)\text{mm}$ Loại thông dụng trên thị trường Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)\text{mm}$ Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)\text{mm}$ Kích thước: $\geq (400 \times 400)\text{mm}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18		
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18		
	Đài vạch	Chiếc	03		
	Khối D	Chiếc	03		
	Khối V	Chiếc	03		
	Bàn máp	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
8	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	Dùng để đo, kiểm tra kích thước chi tiết gia công nguội	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Thước lá	Chiếc	06		Chiều dài (300 ÷ 1000)mm
	Thước cuộn thép	Chiếc	03		Chiều dài (2000 ÷ 7000)mm
	Thước đo góc vạn năng	Chiếc	03		Phạm vi đo: $0^{\circ} \div 360^{\circ}$
	Ke góc	Chiếc	03		Kích thước $\geq (120 \times 50)$ mm
	Com pa vạch dấu	Chiếc	09		- Chiều dài 2 càng: (150 ÷ 250)mm
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09		- Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm
	Com pa đo trong	Chiếc	09		
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03		Phạm vi đo: (0,25 ÷ 6)mm
	Thước cặp cơ khí	Chiếc	04		Phạm vi đo: ≤ 300 mm
9	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Các góc kiểm tra: 30° ; 45° ; 90° ; 120° ; 135°
	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đe nguội	Chiếc	03		Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg
	Búa tạ	Chiếc	03		Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg
	Búa nguội	Chiếc	18		Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg
	Cưa tay	Chiếc	18		Chiều dài: (300 ÷ 350)mm
	Bàn chải sắt	Chiếc	06		Cỡ sợi: ≤ 2 mm
	Dũa dẹt	Chiếc	18		
	Dũa tròn	Chiếc	18		Chiều dài: (200 ÷ 400)mm
	Dũa tam giác	Chiếc	18		Răng kép
	Dũa lòng mo	Chiếc	18		
	Dũa vuông	Chiếc	18		
	Đục bằng	Chiếc	18		Chiều dài: (120 ÷ 150)mm
	Đục nhọn	Chiếc	18		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
10	Bàn nguội	Bộ	01	Dùng để thực hành nguội và gá lắp ê tô	Số vị trí làm việc: ≥ 18 Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Dùng để bảo quản và cất giữ dụng cụ	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 800)\text{mm}$
12	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
13	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
14	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 24. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ HỌC (TỰ CHỌN): TỔ CHỨC SẢN XUẤT**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 32

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 25. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	La bàn địa chất	Chiếc	05	Phục vụ công tác định hướng, định vị	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
2	Kính lúp	Chiếc	05	Sử dụng để xác định sơ bộ cấu trúc khoáng vật	Độ phóng đại: $\geq 5X$
3	Máy định vị toàn cầu GPS	Chiếc	02	Phục vụ công tác định vị	Loại thông dụng trên thị trường
4	Quả địa cầu	Chiếc	02	Phục vụ công tác giảng dạy về địa chất sơ sở và địa chất dầu khí	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
5	Búa dùng cho địa chất	Chiếc	05	Phục vụ cho công tác khảo sát địa chất tại các điểm lộ	Chiều dài: $\geq 279\text{mm}$
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

**Bảng 26. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (TỰ CHỌN): NGUYÊN LÝ PHÁ HỦY ĐẤT ĐÁ**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số môn học: MH 34

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
3	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

**Bảng 27. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA**

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sư phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo áp suất	Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01		
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01		
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01		
2	Bộ đo mức	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cấu tạo và hướng dẫn phương pháp đo mức	Áp suất: (0 ÷ 20) bar
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01		
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01		
	3	Bộ đo lưu lượng	Bộ		
Một bộ bao gồm:					
Cảm biến (Transmitter) lưu lượng		Bộ	01		
Hệ thống ống		Bộ	01		
Máy bơm		Chiếc	01		
Biến tần		Chiếc	01		
					Dung tích bình chứa: (100 ÷ 200)l Đường kính ống: (21 ÷ 42)mm Công suất: ≥ 350W Công suất: ≥ 0,5kW

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn cách đo và đo nhiệt độ	<i>Loại thông dụng trên thị trường</i> <i>Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}\text{C}$</i> <i>Loại thông dụng trên thị trường</i>
	Một bộ bao gồm:				
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01		
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01		
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01		
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Dùng để mô phỏng và điều khiển mức, lưu lượng và áp suất	- Hệ thống bao gồm: Tủ FCS (CPU, nguồn, Modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS
6	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
7	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumenst}$
8	Bảng di động	Chiếc	01	Dùng để thảo luận và làm bài tập nhóm	Kích thước: $\geq (1250 \times 2400)\text{mm}$

Phần B
TỔNG HỢP THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Bảng 28. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
CHO CÁC MÔN HỌC, MÔ ĐUN BẮT BUỘC

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
THIẾT BỊ AN TOÀN				
1	Dụng cụ cứu thương	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về y tế
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tủ y tế	Chiếc	01	
	Cáng cứu thương	Chiếc	01	
	Xe đẩy	Chiếc	01	
2	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy, chữa cháy
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Bình chữa cháy	Chiếc	02	
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Chiếc	01	
	Lăng họng nước cứu hỏa	Chiếc	01	
3	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	01	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về bảo hộ lao động
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01	
	Quần áo bảo hộ	Bộ	01	
	Khẩu trang, găng tay	Bộ	01	
	Kính bảo hộ	Chiếc	01	
	Ủng bảo hộ	Đôi	01	
	Dây đeo an toàn	Chiếc	01	
NHÓM THIẾT BỊ CHUYÊN NGÀNH				
4	Máy khuấy dung dịch	Bộ	03	Tốc độ: (3 ÷ 600) vòng/ph
5	Máy bơm dung dịch khoan	Chiếc	01	- Lưu lượng: ≥ 5m³/h - Cột áp: ≥ 10m
6	Máy bơm ly tâm	Chiếc	01	- Lưu lượng: ≥ 5m³/h - Cột áp: ≥ 10m

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
7	Sàng rung	Chiếc	01	- Tần số rung: ≥ 100 lần/ph - Biên độ: $(1 \div 5)$ mm
8	Máy tách cát	Chiếc	01	- Kích thước hạt rắn: $(75 \div 250)$ μ m - Lưu lượng làm việc: $(100 \div 500)$ gal/min/cone
9	Máy tách bùn	Chiếc	01	- Kích thước hạt rắn: $(20 \div 75)$ μ m - Lưu lượng làm việc: $(10 \div 75)$ gal/min/cone
10	Máy tách khí	Chiếc	01	- Lưu lượng khí tách ra: ≤ 15 MMscf/d - Áp suất làm việc: ≤ 125 psi
11	Máy đo độ thải nước và độ dày vỏ bùn	Chiếc	03	Loại có cốc đo và sử dụng máy nén khí tạo áp lực
12	Máy đo ứng suất trượt tĩnh	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
13	Dụng cụ đo hàm lượng cát	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
14	Dụng cụ đo độ sệt	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
15	Dụng cụ đo độ chảy tỏa	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
16	Dụng cụ đo độ cứng	Chiếc	03	Theo tiêu chuẩn của API
17	Thùng trộn	Chiếc	01	Thể tích: ≥ 500 l
18	Dụng cụ đo trọng lượng riêng	Chiếc	03	Dải đo: $(0,5 \div 3,5)$ G/cm ³
19	Hệ ròng rọc	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Ròng rọc tĩnh	Bộ	01	- Tải trọng: $(10 \div 200)$ tấn - Số ròng rọc: $(2 \div 7)$
	Ròng rọc động	Bộ	01	- Tải trọng: $(15 \div 200)$ tấn - Số ròng rọc: $(1 \div 6)$
	Cáp khoan	Mét	50	Đường kính: $(15 \div 35)$ mm
20	Móc nâng	Chiếc	01	Tải trọng: ≤ 750 tấn
	Tời khoan	Chiếc	01	- Công suất: $(50 \div 2000)$ kW - Số vận tốc: $(2 \div 6)$
	Mô hình tháp khoan	Chiếc	01	Chiều cao: ≥ 500 mm
22	Quang treo	Bộ	01	- Tiết diện: $(40 \div 90)$ mm - Sức tải: ≤ 750 tấn
23	Elevator	Chiếc	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Elevator loại vát	Chiếc	01	Đường kính của elevator phù hợp với đường kính ngoài của cần khoan
	Elevator loại không vát	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Chấu chèn	Bộ	01	Kích thước phù hợp với kích thước của cần khoan và ống chống
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Chấu chèn xách tay	Chiếc	01	
	Chấu chèn thủy lực	Chiếc	01	
25	Chấu chèn tự động	Chiếc	01	- Áp suất: ≤ 5000 psi - Đường kính: ≥ 3 inch
	Van	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Van cầu	Chiếc	01	
	Van cổng	Chiếc	01	
	Van một chiều	Chiếc	01	
	Van bi	Chiếc	01	
	Van chốt	Chiếc	01	
	Van bướm	Chiếc	01	
	Van màng	Chiếc	01	
26	Van an toàn	Chiếc	01	Theo tiêu chuẩn API
	Van điều khiển	Chiếc	01	
27	Đầu xoay thủy lực	Bộ	01	Đường kính: (65 ÷ 155)mm Chiều dài: (1200 ÷ 1400)mm
28	Cần chủ đạo	Bộ	01	- Đường kính lỗ: ≤ 700 mm - Tốc độ: ≥ 25 vòng/phút
29	Đầu quay Rô to (Rotary table)	Bộ	01	Công suất: ≥ 20 HP
30	Đầu quay di động (Topdrive)	Bộ	01	- Đường kính ngoài: (60 ÷ 170)mm - Chiều dài: (5000 ÷ 15000)mm
31	Cần khoan thường	Bộ	01	Đường kính ngoài: (120 ÷ 250)mm
32	Cần nặng	Cần	01	Đường kính ngoài: ≥ 70 mm
33	Za móc cần khoan	Bộ	01	Đường kính ngoài: ≥ 200 mm
34	Định tâm	Bộ	01	Đường kính ngoài: (75 ÷ 500)mm
	Choòng khoan	Bộ	02	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Choòng chóp xoay	Chiếc	01	
35	Choòng kim cương	Chiếc	01	- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (500 ÷ 760)mm
	Choòng lấy mẫu	Chiếc	01	
	Ống chống	Bộ	01	
35	Một bộ bao gồm:			
	Ống chống định hướng	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
	Ống chống bề mặt	Chiếc	01	- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (400 ÷ 500)mm	
	Ống chống trung gian	Chiếc	01	- Vật liệu: Thép - Đường kính ngoài: (150 ÷ 400)mm	
	Ống chống khai thác	Chiếc	01	Đường kính ngoài: (50 ÷ 150)mm	
36	Đầu trám xi măng	Chiếc	01	Đường kính: (50 ÷ 760)mm	
37	Nút trám xi măng	Bộ	01	Vật liệu: Cao su có lõi nhôm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Nút trám trên	Chiếc	01		
	Nút trám dưới	Chiếc	01		
38	Đế ống chống	Bộ	01	Thông số kỹ thuật phù hợp với hệ thống	
	Một bộ bao gồm:				
	Đầu định hướng	Chiếc	01		
	Chân đế	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Kích thước: + Dày: (15 ÷ 20)mm + Dài: (200 ÷ 600)mm
	Ống chân đế	Chiếc	01		- Vật liệu: Thép - Dài: (1500 ÷ 2000)mm
39	Vòng dừng	Chiếc	01	Vật liệu: Gang Dày: (15 ÷ 20)mm	
40	Chổi quét màng vỏ sét	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường	
41	Máy nén khí	Chiếc	01	- Áp suất nén: (3 ÷ 15)at - Năng suất nén: (2 ÷ 10)m ³ /phút	
42	Bình chứa khí nén	Chiếc	01	- Áp suất làm việc: (3 ÷ 20)at - Thể tích chứa: ≥ 30l	
43	Mô hình hệ thống xử khí nén	Bộ	01	Công suất phù hợp với máy nén khí	
44	Mô hình mô phỏng hệ thống quay cần	Bộ	01	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống quay cần, kiểm soát và xử lý các thông số có công nghệ phù hợp với thực tế	
45	Mô hình mô phỏng hệ thống tuần hoàn dung dịch khoan	Bộ	01	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống tuần hoàn dung dịch, kiểm soát và xử lý các thông số có công nghệ phù hợp với thực tế	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
46	Mô hình mô phỏng hệ thống nâng hạ	Bộ	01	Mô hình mô tả kỹ năng vận hành hệ thống nâng hạ, kiểm soát và xử lý các thông số có công nghệ phù hợp với thực tế
47	Bình thông nhau	Bộ	02	Vật liệu: Thủy tinh
48	Ống Pitô	Ống	02	Vật liệu: Thủy tinh
49	Ống Venturi	Ống	02	- Đường kính đoạn lớn: $\geq 42\text{mm}$ - Đường kính đoạn nhỏ: $(21 \div 34)\text{mm}$
50	La bàn địa chất	Chiếc	05	Sai số: $\leq 0,5^\circ$
51	Quả địa cầu	Chiếc	02	Đường kính: $\geq 300\text{mm}$
52	Cân kỹ thuật	Chiếc	03	- Khả năng cân: $\leq 2\text{kg}$ - Độ chính xác: $0,01\text{gam}$
53	Động cơ Diesel 4 kỳ	Chiếc	01	Công suất: $(3 \div 9)\text{kW}$
54	Máy phát điện 1 pha	Bộ	01	Công suất: $(5 \div 15)\text{kW}$
55	Mô hình Tua bin hơi	Bộ	01	Công suất: $\leq 30\text{MW}$
56	Máy thử độ cứng	Chiếc	01	Tải trọng ép: $(600 \div 1500)\text{N}$
57	Máy thử kéo, nén vật liệu	Chiếc	01	Lực kéo, nén: $\leq 600\text{kN}$
58	Máy đo độ pH	Chiếc	03	Sai số cho phép: $\leq 0,2$
59	Đồng hồ đo thời gian	Chiếc	10	Loại thông dụng trên thị trường
60	Bàn vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Mặt bàn điều chỉnh được độ nghiêng
61	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	18	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Thước thẳng	Chiếc	01	
	Thước chữ T	Chiếc	01	
	Thước cong	Chiếc	01	
	Com pa vẽ	Chiếc	01	
62	Ê ke	Chiếc	01	Được sơn màu các bề mặt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Lập phương	Chiếc	01	
	Lăng trụ	Chiếc	01	
	Hình chóp	Chiếc	01	
	Hình chóp cụt	Chiếc	01	
	Hình trụ	Chiếc	01	
	Hình nón	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
63	Mô hình các cơ cấu truyền chuyển động quay	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Truyền động bánh răng	Chiếc	01	
	Truyền động xích	Chiếc	01	
	Truyền động bánh trục vít	Chiếc	01	
	Truyền động bánh răng hành tinh	Chiếc	01	
	Truyền động đai	Chiếc	01	
64	Mô hình cơ cấu biến đổi chuyển động	Bộ	01	Đầy đủ các chi tiết, hoạt động được
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Cơ cấu cam cần đẩy	Chiếc	01	
	Cơ cấu tay quay con trượt	Chiếc	01	
	Cơ cấu cu lít	Chiếc	01	
	Biên tay quay	Chiếc	01	
	Cơ cấu vít me đai ốc	Chiếc	01	
65	Dụng cụ đo lường điện	Bộ	03	Phạm vi đo: $(0 \div 300)V$ Phạm vi đo: $(0 \div 300)A$ Phạm vi đo: $(0 \div 50)W$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Vôn mét	Chiếc	01	
	Ampe mét	Chiếc	01	
	Watt mét	Chiếc	01	
66	Đồng hồ vạn năng (VOM)	Chiếc	03	Loại thông dụng trên thị trường
67	Ampe kìm	Chiếc	01	Loại thông dụng trên thị trường
68	Khí cụ điện điều khiển, đóng cắt và bảo vệ	Bộ	03	Thời gian đóng, cắt: ≥ 3 giây Dòng điện: $\leq 10A$ Dòng điện: $\geq 5A$ Dòng điện: $\geq 15A$ Dòng điện: $\geq 15A$ Dòng điện: $\leq 15A$
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Rơ le thời gian	Chiếc	01	
	Rơ le trung gian	Chiếc	01	
	Rơ le nhiệt	Chiếc	01	
	Công tắc tơ	Chiếc	01	
	Áp tô mát 1 pha	Chiếc	01	
	Áp tô mát 3 pha	Chiếc	01	
69	Dụng cụ điện cầm tay	Bộ	03	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:			
	Tuốc nô vít 4 cạnh	Chiếc	01	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Kìm điện</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Kìm tuốt dây</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Kìm mỏ nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
70	Mô hình cấu trúc tinh thể kim loại	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường phù hợp với yêu cầu đào tạo
	Bộ mẫu vật liệu	Bộ	02	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
71	<i>Thép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Loại vật liệu thông dụng trên thị trường
	<i>Gang</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Đồng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
	<i>Nhôm</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	
72	Mẫu so sánh độ bóng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	06	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Thước cặp cơ khí</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 300)mm</i>
	<i>Thước cặp điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: (0 ÷ 200)mm</i>
	<i>Pan me đo ngoài</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 100mm</i>
	<i>Pan me đo trong</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 75mm</i>
73	<i>Pan me đo sâu</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 50mm</i>
	<i>Pan me điện tử</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Phạm vi đo: ≤ 150mm</i>
	<i>Thước lá</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Chiều dài: (300 ÷ 1000)mm</i>
	<i>Thước cuộn thép</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Chiều dài: (2000 ÷ 7500)mm</i>
	<i>Thước đo góc vạn năng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Giá trị đo: 0° ÷ 360°</i>
	<i>Ke góc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	<i>Kích thước: ≥ (120 x 50)mm</i>
	<i>Đồng hồ so</i>	<i>Bộ</i>	<i>01</i>	<i>Giá trị thang đo: 0,01mm</i>
74	Căn mẫu	Bộ	01	Kích thước đo: (0,05 ÷ 2)mm
III NHÓM THIẾT BỊ HỖ TRỢ				
75	Máy vi tính	Bộ	01	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
76	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumenst
77	Bảng di động	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (1250 x 2400)mm

Phần C
DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
THEO MÔN HỌC, MÔ ĐUN TỰ CHỌN

Bảng 29. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): HỆ THỐNG KIỂM SOÁT GIẾNG KHOAN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 29

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Van cần chủ đạo (Kelly cock)	Chiếc	01	- Đường kính trong: $(45 \div 80)$ mm - Đường kính ngoài: $(100 \div 200)$ mm
2	Van chống phun trào trong cần khoan (Inside BOP)	Chiếc	01	- Đường kính trong: $(35 \div 75)$ mm - Đường kính ngoài: $(95 \div 245)$ mm
3	Cụm đối áp	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	Đối áp vạn năng (annular)	Chiếc	01	Áp suất: $(2000 \div 10000)$ psi
	Đối áp ôm cần (pipe ram)	Chiếc	01	Áp suất: $(2000 \div 10000)$ psi
	Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram)	Chiếc	01	Áp suất: $(5000 \div 15000)$ psi
4	Cụm phân dòng (Choke manifolds)	Bộ	01	Áp suất: $(3000 \div 15000)$ psi
5	Cụm dập giếng (Kill manifolds)	Bộ	01	Áp suất: $(3000 \div 15000)$ psi

Bảng 30. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): CƠ SỞ SỬA CHỮA THIẾT BỊ KHOAN
(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 30

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Cụm đối áp	Bộ	01	
	<i>Một bộ bao gồm:</i>			
	Đối áp vạn năng (annular)	Chiếc	01	Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi
	Đối áp ôm cần (pipe ram)	Chiếc	01	Áp suất: (2000 ÷ 10000) psi
	Đối áp cắt cần (upper and lower shear ram)	Chiếc	01	Áp suất: (5000 ÷ 15000) psi
2	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	Đe nguội	Chiếc	03	Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg
	Búa tạ	Chiếc	03	Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg
	Búa nguội	Chiếc	18	Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg
	Cưa tay	Chiếc	18	Chiều dài: (300 ÷ 350)mm
	Bàn chải sắt	Chiếc	06	Cờ sợi: ≤ 2mm
	Dũa dẹt	Chiếc	18	
	Dũa tròn	Chiếc	18	Chiều dài: (200 ÷ 400)mm
	Dũa tam giác	Chiếc	18	Răng kép
	Dũa lòng mo	Chiếc	18	
	Dũa vuông	Chiếc	18	
	Đục bằng	Chiếc	18	
	Đục nhọn	Chiếc	18	Chiều dài: (120 ÷ 150)mm
3	Bàn nguội	Bộ	01	- Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
4	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: ≥ (600 x 400 x 800)mm

**Bảng 31. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): NGUỘI CƠ BẢN**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MD 31

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy khoan bàn	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 14\text{mm}$
2	Máy khoan đứng	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
3	Máy khoan cần ngang	Chiếc	01	Đường kính khoan: $\leq 25\text{mm}$
4	Máy mài hai đá đứng	Chiếc	01	Đường kính đá mài: $\leq 350\text{mm}$
5	Máy mài hai đá để bàn	Chiếc	01	Đường kính đá mài: $\leq 250\text{mm}$
6	Dụng cụ gia công ren	Bộ	02	- Đường kính ren gia công: $\leq \text{M12}$ - Đường kính mũi khoan: $(3 \div 12)\text{mm}$
	Mũi khoan	Chiếc	03	
	Tay quay - Bàn ren	Bộ	03	
	Tay quay - Ta rô	Bộ	03	
7	Dụng cụ vạch dấu	Bộ	01	Chiều dài: $(120 \div 150)\text{mm}$ Loại thông dụng trên thị trường Kích thước: $\geq (100 \times 100 \times 120)\text{mm}$ Kích thước: $\geq (75 \times 35 \times 30)\text{mm}$ Kích thước: $\geq (400 \times 400)\text{mm}$
	Mũi vạch dấu	Chiếc	18	
	Mũi chấm dấu	Chiếc	18	
	Đài vạch	Chiếc	03	
	Khối D	Chiếc	03	
	Khối V	Chiếc	03	
	Bàn máp	Chiếc	03	
8	Dụng cụ đo, kiểm tra cơ khí	Bộ	01	- Chiều dài 2 càng: $(150 \div 250)\text{mm}$ - Phạm vi đo: $(0 \div 200)\text{mm}$ Phạm vi đo: $(0,25 \div 6)\text{mm}$ Các góc kiểm tra: 30^0 ; 45^0 ; 90^0 ; 120^0 ; 135^0
	Mũi đo	Chiếc	09	
	Com pa đo ngoài	Chiếc	09	
	Com pa đo trong	Chiếc	09	
	Dưỡng đo, kiểm tra ren	Bộ	03	
	Dưỡng kiểm tra góc	Chiếc	03	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
9	Dụng cụ cơ khí cầm tay	Bộ	01	
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>			
	<i>Đe nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: (50 ÷ 75)kg</i>
	<i>Búa tạ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>03</i>	<i>Trọng lượng: (2 ÷ 7)kg</i>
	<i>Búa nguội</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Trọng lượng: (0,3 ÷ 1,5)kg</i>
	<i>Cưa tay</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: (300 ÷ 350)mm</i>
	<i>Bàn chải sắt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>06</i>	<i>Cờ sợi: ≤ 2mm</i>
	<i>Dũa dẹt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: (200 ÷ 400)mm</i> <i>Răng kép</i>
	<i>Dũa tròn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa tam giác</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa lòng mo</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Dũa vuông</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	<i>Chiều dài: (120 ÷ 150)mm</i>
	<i>Đục bằng</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
	<i>Đục nhọn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>18</i>	
10	Bàn nguội	Bộ	01	- Số vị trí làm việc: ≥ 3 - Mỗi vị trí làm việc có 1 ê tô
11	Tủ đựng dụng cụ	Chiếc	01	Kích thước: $\geq (600 \times 400 \times 800)\text{mm}$

Bảng 32. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): THỰC TẬP ĐỊA CHẤT CƠ SỞ

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 33

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kính lúp	Chiếc	05	Độ phóng đại: $\geq 5X$
2	Máy định vị toàn cầu GPS	Chiếc	02	Loại thông dụng trên thị trường
3	Búa dùng cho địa chất	Chiếc	05	Chiều dài: $\geq 279\text{mm}$

**Bảng 33. DANH MỤC THIẾT BỊ BỔ SUNG
MÔ ĐUN (TỰ CHỌN): ĐO LƯỜNG TỰ ĐỘNG HÓA**

(Kèm theo bảng danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc)

Tên nghề: Khoan khai thác dầu khí

Mã số mô đun: MĐ 35

Trình độ đào tạo: Cao đẳng nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 sinh viên, lớp học thực hành tối đa 18 sinh viên

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ đo áp suất	Bộ	01	
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 20)$ bar
	Bơm tay (Pneumatic Handpump)	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 25)$ bar
	Đồng hồ đo áp suất chuẩn	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 45)$ bar
2	Bộ đo mức	Bộ	01	
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) áp suất kiểu chênh áp	Chiếc	01	Áp suất: $(0 \div 20)$ bar
	Bồn chứa nước có hiển thị mức chất lỏng	Chiếc	01	Chiều cao $(1 \div 1,5)$ m
3	Bộ đo lưu lượng	Bộ	01	
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) lưu lượng	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Hệ thống ống	Bộ	01	- Dung tích bình chứa: $(100 \div 200)$ l - Đường kính ống: $(21 \div 42)$ mm
	Máy bơm	Chiếc	01	Công suất: ≥ 350 W
	Biến tần	Chiếc	01	Công suất: $\geq 0,5$ kW
4	Bộ đo nhiệt độ	Bộ	01	
	Một bộ bao gồm:			
	Cảm biến (Transmitter) nhiệt độ	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
	Lò nhiệt chuẩn	Chiếc	01	Nhiệt độ: $(25 \div 145)^{\circ}\text{C}$
	Đồng hồ vạn năng (DMM)	Bộ	01	Loại thông dụng trên thị trường
5	Hệ thống DCS	Bộ	01	Hệ thống bao gồm: - Tủ FCS (CPU, Nguồn, modul I/O) - Mô hình điều khiển (mức hoặc lưu lượng) - Máy vi tính - Phần mềm chạy hệ thống DCS

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
DANH MỤC THIẾT BỊ DẠY NGHỀ
NGHỀ: KHOAN KHAI THÁC DẦU KHÍ
Trình độ: Cao đẳng nghề

*(Kèm theo Quyết định số 1730/QĐ-BLĐTBXH ngày 08 tháng 11 năm 2013
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

TT	Họ và tên	Trình độ	Chức vụ trong Hội đồng thẩm định
1	Ông Nguyễn Ngọc Tám	Kỹ sư	Chủ tịch HĐTĐ
2	Ông Nguyễn Văn Giáp	Tiến sỹ Thiết bị khoan - Khai thác dầu khí	P. Chủ tịch HĐTĐ
3	Ông Vũ Đức Thoan	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên thư ký
4	Ông Hồ Quốc Hoa	Thạc sỹ Thiết bị khoan - Khai thác dầu khí	Ủy viên
5	Ông Hoàng Trọng Quang	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
6	Ông Nguyễn Ngọc Thanh Trung	Thạc sỹ kỹ thuật	Ủy viên
7	Ông Nguyễn Cảnh Toàn	Kỹ sư địa chất thủy văn - địa chất công trình	Ủy viên

**BỘ LAO ĐỘNG -
THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

PHỤ LỤC 13A

**DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
DẠY NGHỀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 12/2015/TT-BLĐTBXH ngày 16 tháng 3 năm 2015
của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)*

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã nghề: 40540103

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Năm 2015

Mục lục

Phần thuyết minh

Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc, tự chọn)

- Bảng 1. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vẽ kỹ thuật (MH 07)
- Bảng 2. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật điện (MH 08)
- Bảng 3. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Kỹ thuật phòng thí nghiệm (MH 09)
- Bảng 4. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Hóa sinh thực phẩm (MH 10)
- Bảng 5. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Vi sinh vật thực phẩm (MH 11)
- Bảng 6. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): An toàn lao động (MH 12)
- Bảng 7. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (bắt buộc): Phân tích thực phẩm (MH 13)
- Bảng 8. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Nước và chất lượng nước (MĐ 14)
- Bảng 9. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vận chuyển, tiếp nhận và bảo quản nguyên liệu (MĐ 15)
- Bảng 10. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Các quá trình gia công cơ học (MĐ 16)
- Bảng 11. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Các quá trình thủy cơ và vận chuyển nguyên liệu (MĐ 17)
- Bảng 12. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Các quá trình truyền nhiệt (MĐ 18)
- Bảng 13. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Các quá trình chuyển khối (MĐ 19)
- Bảng 14. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Đóng gói bao bì (MĐ 20)
- Bảng 15. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Vệ sinh an toàn thực phẩm (MĐ 21)
- Bảng 16. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra chất lượng sản phẩm (MĐ 22)
- Bảng 17. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (bắt buộc): Kiểm tra, bảo dưỡng máy và thiết bị (MĐ 23)
- Bảng 18. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Dụng cụ đo (MH 24)
- Bảng 19. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật xử lý môi trường (MH 25)
- Bảng 20. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Kỹ thuật sản xuất bánh kẹo (MH 26)
- Bảng 21. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất malt và bia (MH 27)
- Bảng 22. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (MH 28)

Bảng 23. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất cốm (MH 29)

Bảng 24. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao (MH 30)

Bảng 25. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng (MH 31)

Bảng 26. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến rau quả (MH 32)

Bảng 27. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất đường mía (MH 33)

Bảng 28. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất nước giải khát (MH 34)

Bảng 29. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất rượu (MH 35)

Bảng 30. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến dầu thực phẩm (MH 36)

Bảng 31. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Phụ gia thực phẩm (MH 37)

Bảng 32. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Bồi dưỡng chuyên môn nâng cao trình độ (MĐ 38)

Bảng 33. Danh mục thiết bị tối thiểu mô đun (tự chọn): Quản lý sản xuất (MĐ 39)

Bảng 34. Danh mục thiết bị tối thiểu môn học (tự chọn): Quản lý chất lượng sản phẩm (MĐ 40)

Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 35. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Bảng 36. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa (MH 28)

Bảng 37. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất cốm (MH 29)

Bảng 38. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến chè, cà phê, ca cao (MH 30)

Bảng 39. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến thịt, cá, trứng (MH 31)

Bảng 40. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ chế biến rau quả (MH 32)

Bảng 41. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất đường mía (MH 33)

Bảng 42. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất nước giải khát (MH 34)

Bảng 43. Danh mục thiết bị bổ sung môn học (tự chọn): Công nghệ sản xuất rượu (MH 35)

Danh sách hội đồng thẩm định danh mục thiết bị dạy nghề Chế biến thực phẩm

PHẦN THUYẾT MINH

Danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến thực phẩm trình độ trung cấp nghề là danh mục các loại thiết bị dạy nghề (dụng cụ, mô hình, bộ phận của thiết bị, thiết bị hoàn chỉnh...) tối thiểu và số lượng tối thiểu của từng loại thiết bị dạy nghề mà Trường phải trang bị để tổ chức dạy và học cho 01 lớp học thực hành tối đa 18 học sinh và lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh. Danh mục này được xây dựng trên cơ sở chương trình khung trình độ trung cấp nghề Chế biến thực phẩm ban hành kèm theo Thông tư số 19/2009/TT-BLĐTBXH ngày 15/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

I. Nội dung danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến thực phẩm

1. Phần A. Danh mục thiết bị tối thiểu theo từng môn học, mô đun (bắt buộc tự chọn)

Chi tiết từ bảng 01 đến bảng 34 danh mục thiết bị tối thiểu cho từng môn học, mô-đun bao gồm:

- Chung loại và số lượng thiết bị tối thiểu, cần thiết để thực hiện môn học, mô-đun đáp ứng yêu cầu của chương trình khung đào tạo nghề;

- Yêu cầu sự phạm của thiết bị;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị bao gồm các thông số kỹ thuật chính, cần thiết của thiết bị, đáp ứng yêu cầu của môn học, mô đun.

2. Phần B. Tổng hợp thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc

Bảng 35 - Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc Trong bảng này:

- Chung loại thiết bị là tất cả thiết bị có trong danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc;

- Số lượng thiết bị của từng chung loại là số lượng tối thiểu đáp ứng yêu cầu của các môn học, mô đun bắt buộc;

- Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của mỗi chung loại thiết bị đáp ứng được yêu cầu kỹ thuật của chung loại đó trong các môn học, mô đun bắt buộc.

3. Phần C. Danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn

Đây là các danh mục thiết bị bổ sung theo môn học, mô đun tự chọn (từ bảng 36 đến bảng 43) dùng để bổ sung cho bảng 35.

II. Áp dụng danh mục thiết bị tối thiểu dạy nghề Chế biến thực phẩm

Các trường đào tạo nghề Chế biến thực phẩm, trình độ trung cấp nghề đầu tư thiết bị dạy nghề theo:

1. Danh mục thiết bị tối thiểu cho các môn học, mô đun bắt buộc (bảng 35);

2. Danh mục thiết bị bổ sung tương ứng với môn học, mô đun tự chọn. Loại bỏ thiết bị trùng lặp giữa các môn học, mô đun tự chọn (nếu có);

3. Quy mô, kế hoạch đào tạo cụ thể của trường (có tính đến thiết bị sử dụng chung giữa các nghề khác nhau trong trường).

Phần A
DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
THEO TỪNG MÔN HỌC, MÔ ĐUN
(BẮT BUỘC, TỰ CHỌN)

Bảng 1. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VẼ KỸ THUẬT

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 07

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bàn, ghế vẽ kỹ thuật	Bộ	06	Sử dụng để hướng dẫn, thực hành vẽ kỹ thuật	Kích thước mặt bàn: $\geq$ khổ A ₃ . Điều chỉnh được độ nghiêng mặt bàn
2	Dụng cụ vẽ kỹ thuật	Bộ	01	Dùng trong quá trình thực hành vẽ	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Com pa	Chiếc	01		
	Dưỡng cong	Chiếc	01		
	Thước chữ T	Chiếc	01		
	Thước thẳng	Chiếc	01		
	Ê Ke	Chiếc	02		
3	Mô hình các khối hình học	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn vẽ các hình chiếu cơ bản	Sơn màu các bề mặt cắt để phân biệt các giao tuyến và mặt cắt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Lập phương	Chiếc	01		
	Lăng trụ	Chiếc	01		
	Hình chóp	Chiếc	01		
	Hình chóp cụt	Chiếc	01		
	Hình trụ	Chiếc	01		
	Hình nón	Chiếc	01		
	Hình nón cụt	Chiếc	01		
	Hình cầu	Chiếc	01		
4	Mỗi ghép cơ khí	Bộ	03	Sử dụng để minh họa các mối ghép trong bài giảng	Kích thước phù hợp với giảng dạy
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Ghép ren	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	<i>Ghép then</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép then hoa</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép bằng chốt</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép bằng đinh tán</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Ghép hàn</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
6	Máy chiếu (projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 2. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT ĐIỆN**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 08

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị	
1	Bộ thí nghiệm mạch điện xoay chiều	Bộ	01	Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức và định luật về mạch điện xoay chiều		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01		Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Dài: $\geq 700\text{mm}$ - Rộng: $\geq 500\text{mm}$ - Cao: $\geq 200\text{mm}$	
	Mô đun nguồn	Bộ	01		- $U_{\text{vào}}$: 220/380VAC - $I_{\text{đm}}$: (5 ÷ 10)A - Điện áp ra thay đổi được: (90 ÷ 400)VAC	
	Đồng hồ cosφ	Chiếc	01		Loại thông dụng	
	Đồng hồ tần số	Chiếc	01			
	Ampe mét AC	Chiếc	01			
	Vôn mét AC	Chiếc	01			
	Mô đun tải (thuần trở, thuần cảm, thuần dung)	Bộ	01		Thông số phù hợp với bài thí nghiệm	
Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02	Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm			
2	Bộ thí nghiệm mạch điện một chiều	Bộ	01	Dùng để kiểm nghiệm các biểu thức và định luật về mạch điện 1 chiều		
	Mỗi bộ bao gồm:					
	Khung gá thiết bị	Chiếc	01		Bảng kim loại sơn tĩnh điện - Cao: $\geq 700\text{mm}$ - Dài: $\geq 500\text{mm}$ - Rộng: $\geq 200\text{mm}$	

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Mô đun nguồn	Bộ	02		- $U_{\text{vào}} = 220VAC$ - $I_{\text{đm}}: (5 \div 10)A$ - Điện áp ra thay đổi được $(6 \div 24)VDC$
	Ôm mét	Chiếc	02		Khoảng đo: $\leq 5000\Omega$
	Ampe mét DC	Chiếc	02		Loại thông dụng
	Vôn mét DC	Chiếc	02		
	Mô đun tải thuần trở	Bộ	02		$P_{\text{đm}} \leq 100W$
	Bộ dây nối, giắc cắm	Bộ	02		Theo tiêu chuẩn chung, phù hợp với bộ thí nghiệm
3	Máy vi tính	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
4	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)mm$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 3. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): KỸ THUẬT PHÒNG THÍ NGHIỆM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 09

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khẩu trang chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Khẩu trang thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Kính bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
2	Áp kế	Chiếc	01	Sử dụng để đo áp suất không khí	- Phạm vi đo: (0 ÷ 275) MPa - Độ chính xác: ≤ 0,01%
3	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
4	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Bếp gas</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Bình gas</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
5	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Loại 1000ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		
	<i>Loại 500ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		
	<i>Loại 250ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		
	<i>Loại 200ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		
	<i>Loại 100ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		
	<i>Loại 50ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		
	<i>Loại 25ml</i>	<i>Chiếc</i>	<i>6</i>		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: $\pm 0,0001$ gram - Độ chính xác: $\pm 0,01$ gram - Cân được: $200g \div 5kg$ - Sai số: $\pm 20g$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
7	Cân đồng hồ	Chiếc	01	Dùng để đo lường dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Bộ ống đong	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
8	Loại 500ml	Chiếc	12	Dùng để xác định nồng độ chất khô của dung dịch	- Dải đo: $(0 \div 90)\%$ Brix - Độ chính xác: $\pm 0.2\%$ Brix
	Loại 1000ml	Chiếc	12		
9	Chiết quang kế	Chiếc	02	Dùng để đo độ còn	Dải đo: $(0,0 \div 2,0)g/l$
10	Còn kế	Chiếc	03	Sử dụng để xác định độ ẩm của không khí	- Dải đo: $(10 \div 95)\%RH$ - Độ chính xác: $\leq 0,1\%$
11	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để thực hành tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
12	Máy dập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoảng chứa mẫu: $(80 \div 400)ml$ - Công suất: $\leq 600W$
13	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: $(0 \div 3000)$ vòng/phút
14	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
15	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: $4 \div 8$ lít/giờ
16	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy tan hóa chất	- Tốc độ khuấy: $(100 \div 1500)$ vòng/phút - Công suất: $(600 \div 800)W$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
18	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27\text{Mpa}$ - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
19	Tỷ trọng kế	Chiếc	01	Dùng để đo tỷ trọng của dung dịch	Độ chính xác: 0,005 độ
20	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $\leq 1000^{\circ}\text{C}$
21	Máy vi tính	Bộ	01		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
22	Máy chiếu (Projector)	Bộ	01	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 4. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): HÓA SINH THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 10

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
3	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: Sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
4	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
5	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
6	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
7	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: $\leq 200\text{ gram}$ - Độ chính xác: $\pm 0,0001\text{ gram}$ Độ chính xác: $\pm 0,01\text{ gram}$ - Cân được: $200\text{g} \div 5\text{kg}$ - Sai số: $\pm 20\text{g}$
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
	Cân đồng hồ	Chiếc	01		
8	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
9	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Loại 1000ml	Chiếc	12		
10	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất Dung tích: $(1 \div 10)\text{ml}$ Dung tích: $(100 \div 1000)\text{ppm}$ Vật liệu không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		
	Micropipet	Chiếc	02		
	Giá đựng	Chiếc	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ Buret	Bộ	01	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox
12	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		
	Chổi	Chiếc	06		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: ≥ 25cm
13	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
14	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25cm
15	Lọ	Chiếc	36	Dùng đựng hóa chất	- Dung tích: (30 ÷ 1000)ml - Có nút đậy
16	Máy dập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: (80 ÷ 400)ml - Công suất: ≤ 600W
17	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: (0 ÷ 3000) vòng/phút
18	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
19	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
20	Máy khuấy từ	Chiếc	01	Dùng để khuấy tan hóa chất	- Tốc độ khuấy: (100 ÷ 1500) vòng/phút - Công suất: (600 ÷ 800)W
21	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ dung dịch	Dải đo: -20 ⁰ C ÷ 100 ⁰ C
22	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
23	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: + 5 ⁰ C ÷ 150 ⁰ C
24	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
25	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
26	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 5. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): VI SINH THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 11

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		
2	Bàn thí nghiệm	Chiếc	03	Sử dụng trong quá trình thực hành	Kích thước: + Dài: (2000 ÷ 4000)mm + Rộng: (1000 ÷ 1600)mm + Cao: (600 ÷ 1200)mm
3	Bộ chày, cối	Bộ	03	Dùng để nghiền mẫu	- Vật liệu: Sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
4	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
5	Bộ bình tam giác	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn thực hành các phản ứng hóa học	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, có nút mài
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
6	Bộ bình định mức	Bộ	1	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
	Loại 25ml	Chiếc	6		
7	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
8	Bộ ống đong	Bộ	01	Dùng để đong dung dịch	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 50ml	Chiếc	12		
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 250ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
	Loại 1000ml	Chiếc	12		
9	Bộ pipet	Bộ	01	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất
	Mỗi bộ bao gồm:				Dung tích: $(1 \div 10)ml$
	Pipet thẳng	Chiếc	19		Dung tích: $(100 \div 1000)ppm$
	Micropipet	Chiếc	02		Vật liệu không gỉ
	Giá đựng	Chiếc	03		
10	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
11	Que trang	Chiếc	06	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn và thực tập các phản ứng hóa học trong quá trình phân tích	Vật liệu: Thủy tinh
	Bộ ống nghiệm	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
13	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
14	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm
15	Kính hiển vi	Chiếc	03	Sử dụng để quan sát hình thái của vi sinh vật	- Ống ngắm: Góc nghiêng 45 ⁰ , xoay 360 ⁰ - Phóng đại: 40X ÷ 1600X
16	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường nuôi cấy	Thể tích: ≥ 5 lít
17	Lọ	Chiếc	36	Dùng đựng hóa chất	- Dung tích: (30 ÷ 1000)ml - Có nút đậy
18	Máy đập mẫu	Chiếc	01	Sử dụng để làm tơi mẫu để thực hiện thí nghiệm	- Thể tích khoang chứa mẫu: (80 ÷ 400)ml - Công suất: ≤ 600 W
19	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: (0 ÷ 3000)vòng/phút
20	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: 0 ÷ 14
21	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
22	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: ≥ 0,27 Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: (40 ÷ 140) ⁰ C
23	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
24	Tủ cấy vi sinh	Chiếc	01	Sử dụng để cấy vi sinh vật	- Kích thước buồng thao tác: $\geq (1200 \times 500 \times 600)\text{mm}$ - Màn lọc chính hiệu quả lọc đến 99,99% đối với các hạt có kích thước 0,3 micron
25	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để hướng dẫn cách duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
26	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màn lọc than hoạt tính, màn lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: $\geq 0,5\text{m/s}$
27	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: $(50 \div 80)$ lít - Nhiệt độ: $5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
28	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
29	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
30	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

**Bảng 6. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): AN TOÀN LAO ĐỘNG**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 12

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
2	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
3	Dụng cụ phòng cháy, chữa cháy	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bình khí CO ₂	Chiếc	01		
	Bình bột	Chiếc	01		
	Bảng tiêu lệnh chữa cháy	Bộ	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về phòng cháy chữa cháy
	Thang di động	Chiếc	01		
	Xăng	Chiếc	01		
	Hộp nước cứu hỏa	Chiếc	01		
4	Dụng cụ an toàn điện	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Găng tay cách điện	Đôi	01		
	Ủng cách điện	Đôi	01		
	Thảm cách điện	Chiếc	01	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn điện
	Sào cách điện	Bộ	01		
	Bút thử điện hạ áp	Chiếc	01		
	Tiếp địa di động hạ áp	Bộ	01		
	Biển báo an toàn	Bộ	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
5	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để giới thiệu, hướng dẫn sử dụng	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 7. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔN HỌC (BẮT BUỘC): PHÂN TÍCH THỰC PHẨM**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số môn học: MH 13

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
2	Loại 500ml	Chiếc	12	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Bộ bình định mức	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
3	Loại 50ml	Chiếc	6	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất Dung tích: (1 ÷ 10)ml Dung tích: (100 ÷ 1000)ppm Vật liệu không gỉ
	Loại 25ml	Chiếc	6		
	Bộ pipet	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
4	Pipet thẳng	Chiếc	19	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Micropipet	Chiếc	02		
	Giá đựng	Chiếc	03		
	Bộ Buret	Bộ	01		
5	Mỗi bộ bao gồm:			Dùng để nghiền mẫu	Vật liệu: Inox - Vật liệu: Sứ - Đường kính: 10cm ÷ 15cm
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
6	Giá kẹp buret	Chiếc	06		
	Bộ chày, cối	Bộ	03		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
6	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
7	Kéo	Chiếc	18	Dùng thực tập cắt mẫu vật	Vật liệu: Inox
8	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cất nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
9	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,0001 gram Độ chính xác: ± 0,01 gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
10	Cốc sậy	Chiếc	60	Dùng để chứa mẫu sậy	- Vật liệu: Sứ chịu nhiệt - Dung tích: (50 ÷ 100)ml
11	Tủ nung	Chiếc	01	Sử dụng để nung mẫu vật (tro hóa mẫu vật phân tích)	- Thể tích: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: ≤ 1000 ⁰ C
12	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: (50 ÷ 80) lít - Nhiệt độ: 5 ⁰ C ÷ 150 ⁰ C
13	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sậy, cốc nung	Kích thước phù hợp với cốc sậy, cốc nung
14	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
15	Tủ hút	Chiếc	01	Dùng để hút khí độc khi pha hóa chất hoặc làm thí nghiệm	- Màng lọc than hoạt tính, màng lọc HEPA - Tốc độ dòng khí lưu thông: ≥ 0,5m/s
16	Đĩa petri	Chiếc	60	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	- Vật liệu: Thủy tinh có nắp đậy - Đường kính: (60 ÷ 150)mm - Chiều cao: (15 ÷ 25)mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
17	Bộ que cấy vi sinh	Bộ	01	Dùng để nuôi cấy và phân lập vi sinh vật	Vật liệu: Thủy tinh hoặc thép không gỉ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Que cấy thẳng	Chiếc	06		
	Que cấy vòng	Chiếc	06		
	Que trang	Chiếc	06		
18	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		
19	Chổi	Chiếc	06		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: ≥ 25cm
	Đũa	Chiếc	19	Dùng để khuấy, trộn, làm tan dung dịch	- Vật liệu: Thủy tinh - Dài: ≥ 25cm
20	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng để duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: (0 ÷ 60) ⁰ C - Thể tích: (150 ÷ 200) lít
21	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
22	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô	Thể tích: ≥ 2 lít
23	Bể điều nhiệt	Bộ	01	Dùng để ổn định nhiệt độ khi ủ mẫu	- Dung tích: ≥ 18 lít - Nhiệt độ điều chỉnh: ≥ 50 ⁰ C
24	Bếp điện	Chiếc	03	Dùng để đun nóng dung dịch	Loại thông dụng
25	Bộ dụng cụ đánh giá cảm quan	Bộ	19	Dùng để đánh giá cảm quan sản phẩm	Đường kính: ≥ 200mm - Vật liệu: Thủy tinh - Loại: ≥ 100ml Vật liệu: Inox Vật liệu: Inox
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Đĩa sứ trắng	Chiếc	01		
	Cốc	Chiếc	01		
	Dao	Chiếc	01		
	Nĩa	Chiếc	01		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
26	Hệ thống cất đạm tự động (Kjeldahl)	Bộ	01	Dùng để để xác định hàm lượng đạm trong mẫu	- Hệ thống công phá mẫu: ≥ 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
27	Thiết bị Soxhlet	Bộ	01	Sử dụng để xác định hàm lượng chất béo	- Hệ thống chiết mẫu tối thiểu: 6 - Hiệu suất thu hồi: $\geq 99,5\%$
28	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
29	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens
30	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 8. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): NƯỚC VÀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 14

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
2	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
3	Bộ cốc	Bộ	01	Dùng để định lượng hóa chất, dung dịch khi thí nghiệm	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
4	Loại 500ml	Chiếc	12	Dùng để định mức lượng dung dịch, lượng hóa chất	Chất liệu: Thủy tinh (hoặc tương đương)
	Bộ bình định mức	Bộ	1		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 1000ml	Chiếc	6		
	Loại 500ml	Chiếc	6		
	Loại 250ml	Chiếc	6		
	Loại 200ml	Chiếc	6		
	Loại 100ml	Chiếc	6		
	Loại 50ml	Chiếc	6		
5	Loại 25ml	Chiếc	6	Dùng để hút và nhả dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh chịu nhiệt, hóa chất Dung tích: (1 ÷ 10)ml Dung tích: (100 ÷ 1000)ppm Vật liệu không gỉ
	Bộ pipet	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Pipet thẳng	Chiếc	19		
	Micropipet	Chiếc	02		
6	Giá đựng	Chiếc	03	Dùng để định lượng dung dịch hóa chất	Vật liệu: Thủy tinh
	Bộ Buret	Bộ	01		
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 10ml	Chiếc	06		
	Loại 25ml	Chiếc	06		

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
	Loại 50ml	Chiếc	06		
	Giá kẹp buret	Chiếc	06		Vật liệu: Inox
7	Bộ phễu	Bộ	01	Dùng để rót các dung dịch lỏng	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 25ml	Chiếc	06		
	Loại 50ml	Chiếc	06		
8	Quả bóp	Chiếc	12	Dùng để hút và nhả dung dịch	Vật liệu: Cao su
9	Thìa lấy hóa chất	Chiếc	06	Dùng để lấy hóa chất	Loại thông dụng trên thị trường
10	Máy chưng cất nước	Chiếc	01	Dùng để chưng cất nước tinh khiết	- Cắt nước 2 lần - Năng suất: (4 ÷ 8) lít/giờ
11	Chai DO (Dissolved Oxygen)	Chiếc	30	Dùng để hướng dẫn phân tích oxy hòa tan của mẫu	- Vật liệu: Thủy tinh - Dung tích: ≥ 300ml
12	Máy đo DO (Dissolved oxygen)	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn đo oxy hòa tan trong nước	Dải đo: (0 ± 20) mgO ₂ /l
13	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,0001 gram Độ chính xác: ± 0,01 gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
14	Bộ ống nghiệm	Bộ	01	Dùng trong quá trình phân tích phản ứng hóa học	Vật liệu: Thủy tinh
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 5ml	Chiếc	36		
	Loại 10ml	Chiếc	36		
	Loại 15ml	Chiếc	36		
	Loại 20ml	Chiếc	36		
	Giá đựng ống nghiệm	Chiếc	04		
	Chổi	Chiếc	06		Để được: ≥ 10 ống nghiệm/giá Dài: ≥ 25cm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
15	Tủ ấm	Chiếc	02	Sử dụng duy trì nhiệt độ trong quá trình nuôi cấy vi sinh vật	- Nhiệt độ: $(0 \div 60)^{\circ}\text{C}$ - Thể tích: $(150 \div 200)$ lít
16	Đèn cồn	Chiếc	06	Dùng để đốt nóng dung dịch và khử trùng que cấy	Loại sử dụng trong phòng thí nghiệm
17	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
18	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	Dùng để xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
19	Mô hình bể lắng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2500\text{mm}$
20	Mô hình bể lọc	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc và chiều cao lớp vật liệu lọc	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2000\text{mm}$
21	Máy bơm nước	Chiếc	01	Dùng để bơm nước vào các bể	Công suất: $(0,5 \div 1,5)\text{HP}$
22	Máy trộn (vortex mixer)	Chiếc	01	Dùng để trộn đều dung dịch	Tốc độ: $(0 \div 3000)$ vòng/phút
23	Đèn bức xạ hồng ngoại	Chiếc	01	Dùng để khử trùng nước	Công suất: $\geq 100\text{W}$
24	Mô hình bể trộn cơ khí	Bộ	01	Dùng để thực tập khuấy trộn nước	- Thể tích: ≥ 50 lít - Số cánh khuấy: ≥ 2
25	Quang phổ kế	Chiếc	01	Dùng để phân tích định tính và định lượng	- Phổ phân tích: $190\text{nm} \div 1100\text{nm}$ - Độ chính xác: $\pm 2,0\text{nm}$
26	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
27	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
28	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 9. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): VẬN CHUYỂN, TIẾP NHẬN
VÀ BẢO QUẢN NGUYÊN LIỆU**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MD 15

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Kết	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
2	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: nhựa
3	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
4	Máy đo pH	Chiếc	01	Dùng để đo pH của dung dịch	Khoảng đo pH: $0 \div 14$
5	Nhiệt kế	Chiếc	03	Dùng để đo nhiệt độ môi trường bảo quản nguyên liệu	Dải đo: $-20^{\circ}\text{C} \div 100^{\circ}\text{C}$
6	Tủ sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy khô đĩa petri, ống nghiệm, dụng cụ	- Thể tích: $(50 \div 80)$ lít - Nhiệt độ: $+5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
7	Bộ cốc	Chiếc	01	Dùng để chứa mẫu sấy hoặc nung	Chất liệu: Thủy tinh chịu nhiệt
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại 100ml	Chiếc	12		
	Loại 200ml	Chiếc	12		
	Loại 500ml	Chiếc	12		
8	Kẹp gấp cốc	Chiếc	02	Dùng để gấp cốc sấy	Kích thước phù hợp với cốc sấy, cốc nung
9	Tủ đông	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản đông nguyên liệu	- Dung tích: ≥ 250 lít - Nhiệt độ: $(-20 \div -10)^{\circ}\text{C}$
10	Hệ thống băng tải	Bộ	1	Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
11	Bộ cân	Bộ	01	Dùng để định lượng chính xác lượng hóa chất cần dùng	- Cân được: ≤ 200 gram - Độ chính xác: ± 0,0001 gram Độ chính xác: ± 0,01 gram
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Cân phân tích	Chiếc	01		
	Cân kỹ thuật	Chiếc	03		
12	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	Vật liệu: Inox Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		
	Thớt	Chiếc	01		
13	Bình hút ẩm	Chiếc	03	Dùng để ổn định độ ẩm mẫu vật khô	Thể tích: ≥ 2 lít
14	Tủ lạnh	Chiếc	01	Sử dụng để bảo quản mẫu và hóa chất	Dung tích: ≥ 250 lít
15	Thùng cách nhiệt	Chiếc	06	Sử dụng để bảo quản lạnh nguyên liệu	Thể tích: ≥ 300 lít
16	Máy đo độ ẩm không khí	Chiếc	01	Sử dụng để xác định độ ẩm của không khí	- Dải đo: (10 ÷ 95)%RH - Độ chính xác: ≤ 0,1%
17	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25cm - Rộng: ≥ 20cm - Cao: ≥ 10
18	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	Vật liệu: Inox Kích thước: - Rộng: ≥ 1200mm - Dài: ≥ 1800mm - Cao: ≥ 800mm
19	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
20	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: ≥ (1800 x 1800)mm - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
21	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Mũ bảo hộ	Chiếc	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 10. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH GIA CÔNG CƠ HỌC**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MD 16

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thùng	Chiếc	06	Dùng để đựng nước rửa nguyên liệu	Thể tích: (150 ÷ 200) lít
2	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
3	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: (20 ÷ 30) lít
4	Bàn chải	Chiếc	12	Dùng để tập chà rửa nguyên liệu	Vật liệu: Nhựa
5	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
6	Dụng cụ đóng nút chai thủy tinh	Chiếc	01	Dùng để đóng nút chai thủy tinh	Loại thông dụng trên thị trường
7	Máy thái nguyên liệu	Chiếc	01	Dùng để thái nhỏ nguyên liệu	Năng suất: $\geq 100\text{kg/h}$
8	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
9	Bộ dụng cụ chế biến	Bộ	19	Dùng để chế biến thực phẩm	
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Dao	Chiếc	01		Vật liệu: Inox
	Thớt	Chiếc	01		Vật liệu: Nhựa hoặc gỗ
10	Máy nghiền đĩa	Bộ	01	Dùng để nghiền nhỏ gạo	Năng suất: $\geq 10\text{kg/h}$
11	Máy chà nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xử lý nguyên liệu bằng phương pháp chà	Năng suất: $\geq 5\text{kg/h}$

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Máy phối trộn nguyên liệu	Bộ	01	Dùng để phối trộn nguyên liệu	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$
13	Dụng cụ cắt gọt rau, củ, quả đa năng	Bộ	01	Dùng để sơ chế thực phẩm rau củ quả	Vật liệu: Không gỉ
14	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
15	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500 \text{ ANSI lumens}$
16	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19		
	<i>Mỗi bộ bao gồm:</i>				
	<i>Khẩu trang chống độc</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	<i>Khẩu trang thường</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Áo bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		
	<i>Găng tay</i>	<i>Đôi</i>	<i>01</i>		
	<i>Mũ bảo hộ</i>	<i>Chiếc</i>	<i>01</i>		

**Bảng 11. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH THỦY CƠ
VÀ VẬN CHUYỂN NGUYÊN LIỆU**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MD 17

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Mô hình bể lắng	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định chiều cao và thời gian lắng	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2500\text{mm}$
2	Mô hình bể lọc	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn xác định kích thước vật liệu lọc	- Đường kính: $\geq 200\text{mm}$ - Chiều cao: $\geq 2000\text{mm}$
3	Máy ly tâm	Chiếc	01	Dùng để tách pha trong dung dịch	- Tốc độ quay: ≤ 13500 vòng/phút - Dung tích: ≥ 20 lít
4	Máy bơm nước	Chiếc	01	Dùng để bơm nước vào các bể	Công suất: $(0,5 \div 1,5)\text{HP}$
5	Bơm piston	Chiếc	01	Dùng để vận chuyển chất lỏng kiểu hút, đẩy	Vận tốc: ≥ 600 vòng/phút
6	Kết	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	Trọng lượng: $\leq 50\text{kg}$
7	Rổ	Chiếc	18	Dùng để đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
8	Chậu	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
9	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $20 \div 30$ lít
10	Hệ thống băng tải	Bộ	1	Dùng để vận chuyển nguyên vật liệu	Năng suất: $\geq 20\text{kg/h}$
11	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
12	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
13	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		

**Bảng 12. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH TRUYỀN NHIỆT**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MD 18

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị cô đặc	Bộ	01	Sử dụng để cô đặc dung dịch	Dung tích: ≥ 10 lít
2	Thiết bị đun nóng, làm nguội	Chiếc	01	Sử dụng để đun nóng và làm nguội dung dịch	Dung tích: ≥ 20 lít
3	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
4	Bộ mẫu bao bì	Bộ	01	Dùng để giới thiệu cho học sinh các loại bao bì thực phẩm	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Loại kim loại	Chiếc	06		
	Loại nhựa	Chiếc	06		
5	Khay	Chiếc	06	Dùng để đựng nguyên vật liệu	- Dài: ≥ 25 cm - Rộng: ≥ 20 cm - Cao: ≥ 10
6	Nồi tiệt trùng	Chiếc	01	Sử dụng để tiệt trùng dụng cụ, môi trường nuôi cấy, sản phẩm đồ hộp	- Dung tích: ≥ 20 lít - Áp suất: $\geq 0,27$ Mpa - Nhiệt độ tiệt trùng: $(40 \div 140)^{\circ}\text{C}$
7	Máy ghép mí bao bì nhựa	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận hành để đóng gói bao bì nhựa	Công suất: ≥ 600 W
8	Máy ghép mí bao bì kim loại	Chiếc	01	Sử dụng để hướng dẫn vận hành để đóng gói bao bì kim loại	- Công suất: ≥ 500 W - Năng suất: ≥ 10 lon/phút
9	Tủ đông	Chiếc	01	Dùng để bảo quản đông nguyên liệu	- Dung tích: ≥ 250 lít - Nhiệt độ: $(-20 \div -10)^{\circ}\text{C}$
10	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
11	Nồi cách thủy	Chiếc	03	Dùng để nâng nhiệt cho mẫu, hay phản ứng gián tiếp qua nước	- Loại: ≥ 6 ngăn - Kích thước: $\geq (2000 \times 700 \times 800)$ mm

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
13	Thiết bị chiên chân không	Bộ	01	Dùng để chiên nguyên liệu	- Năng suất: $\geq 5\text{kg/mẻ}$ - Nhiệt độ chiên: $(50 \div 150)^{\circ}\text{C}$ - Áp suất: $(0,8 \div 0,9)\text{atm}$
14	Lò vi sóng	Chiếc	01	Dùng để nấu môi trường, rã đông và nướng	Thể tích: $\geq 5\text{ lít}$
15	Bàn chế biến	Chiếc	03	Dùng để chế biến các sản phẩm thực phẩm	- Vật liệu: Inox - Kích thước: + Rộng: $\geq 1200\text{mm}$ + Dài: $\geq 1800\text{mm}$ + Cao: $\geq 800\text{mm}$
16	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)\text{ lít/giờ}$ - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)\text{ phút}$ - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)\text{ vòng/phút}$
17	Máy vi tính	Bộ	1		Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
18	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: $\geq 2500\text{ ANSI lumens}$
19	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

**Bảng 13. DANH MỤC THIẾT BỊ TỐI THIỂU
MÔ ĐUN (BẮT BUỘC): CÁC QUÁ TRÌNH CHUYỂN KHỐI**

Tên nghề: Chế biến thực phẩm

Mã số mô đun: MĐ 19

Trình độ đào tạo: Trung cấp nghề

Dùng cho lớp học lý thuyết tối đa 35 học sinh, lớp học thực hành tối đa 18 học sinh

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sử dụng của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
1	Thiết bị chung cát	Chiếc	01	Dùng để hướng dẫn tách cấu tử	Dung tích: ≥ 10 lít
2	Chậu	Chiếc	06	Dùng đựng nguyên liệu mẫu	Thể tích: $(20 \div 30)$ lít
3	Xô	Chiếc	06	Dùng để đựng sản phẩm	Thể tích: $20 \div 30$ lít
4	Rổ	Chiếc	18	Dùng đựng nguyên vật liệu	Vật liệu: Nhựa
5	Thiết bị cô đặc	Bộ	01	Sử dụng để hướng dẫn cô đặc dung dịch	Dung tích: ≥ 10 lít
6	Mô hình bể hấp phụ	Bộ	01	Dùng để hướng dẫn xác định hiệu quả xử lý kim loại nặng và độ màu bằng vật liệu hấp phụ	- Lưu lượng: $(1,0 \div 8,0)$ lít/giờ - Điều chỉnh thời gian: $(1 \div 30)$ phút - Điều chỉnh vận tốc cánh khuấy: $(10 \div 150)$ vòng/phút
7	Nồi	Chiếc	03	Dùng để chế biến thực phẩm	Dung tích: ≥ 30 lít
8	Bộ bếp gas	Bộ	01	Dùng để đun nóng nguyên vật liệu	Loại thông dụng trên thị trường
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Bếp gas	Chiếc	01		
	Bình gas	Chiếc	01		
9	Thiết bị sấy	Chiếc	01	Sử dụng để sấy thực phẩm	- Thể tích lòng: ≥ 15 lít - Nhiệt độ làm việc: $+ 5^{\circ}\text{C} \div 150^{\circ}\text{C}$
10	Máy vi tính	Bộ	1	Dùng để trình chiếu bài giảng	Loại thông dụng tại thời điểm mua sắm
11	Máy chiếu (Projector)	Bộ	1		- Màn chiếu: $\geq (1800 \times 1800)\text{mm}$ - Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens

TT	Tên thiết bị	Đơn vị	Số lượng	Yêu cầu sơ phạm của thiết bị	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị
12	Dụng cụ bảo hộ lao động	Bộ	19	Dùng để bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành	Theo tiêu chuẩn Việt Nam về an toàn lao động
	Mỗi bộ bao gồm:				
	Khẩu trang chống độc	Chiếc	01		
	Khẩu trang thường	Chiếc	01		
	Áo bảo hộ	Chiếc	01		
	Găng tay	Đôi	01		
	Kính bảo hộ	Chiếc	01		

(Xem tiếp Công báo số 449 + 450)

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ XUẤT BẢN

Địa chỉ: Số 1, Hoàng Hoa Thám, Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại liên hệ:
- Nội dung: 080.44417; Fax: 080.44517
- Phát hành: 080.48543
Email: congbao@chinhphu.vn
Website: <http://congbao.chinhphu.vn>
In tại: Xí nghiệp Bản đồ 1- Bộ Quốc phòng

Giá: 10.000 đồng